

TEMA 10

POTENCIA EN CIRCUITOS TRIFÁSICOS EQUILIBRADOS

Teoría de Circuitos

Departamento de Ingeniería Eléctrica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla

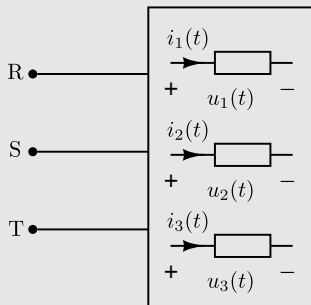
Índice

- 1 Potencia instantánea en circuitos trifásicos equilibrados
- 2 Cálculo de potencia a través de magnitudes de fase y de línea
- 3 Mejora del factor de potencia
- 4 Medición de potencia con vatímetros

Índice

- 1 Potencia instantánea en circuitos trifásicos equilibrados
- 2 Cálculo de potencia a través de magnitudes de fase y de línea
- 3 Mejora del factor de potencia
- 4 Medición de potencia con vatímetros

Potencia instantánea trifásica



$$u_1(t) = \sqrt{2}U_F \cos(\omega t)$$

$$i_1(t) = \sqrt{2}I_F \cos(\omega t - \varphi)$$

$$u_2(t) = \sqrt{2}U_F \cos(\omega t - 120^\circ)$$

$$i_2(t) = \sqrt{2}I_F \cos(\omega t - 120^\circ - \varphi)$$

$$u_3(t) = \sqrt{2}U_F \cos(\omega t + 120^\circ)$$

$$i_3(t) = \sqrt{2}I_F \cos(\omega t + 120^\circ - \varphi)$$

$$p(t) = \underbrace{u_1(t) \cdot i_1(t)}_{p_1(t)} + \underbrace{u_2(t) \cdot i_2(t)}_{p_2(t)} + \underbrace{u_3(t) \cdot i_3(t)}_{p_3(t)} = 3U_F I_F \cos \varphi$$

Potencia instantánea

$$p(t) = 3U_F I_F \cos \varphi$$

Observaciones:

- La potencia instantánea total de un sistema trifásico equilibrado es constante, no apareciendo términos fluctuantes. Esto conlleva beneficios como disminución de vibraciones, ruido y fatiga en las máquinas eléctricas rotativas.
- Si el sistema no está equilibrado, la potencia instantánea contendrá en general términos fluctuantes.
- Si bien los términos fluctuantes se cancelan entre sí, ello no evita que exista un intercambio de potencia reactiva entre cada una de las fases y el circuito exterior (puede existir un desfase entre la tensión e intensidad de cada fase).

Índice

- 1 Potencia instantánea en circuitos trifásicos equilibrados
- 2 Cálculo de potencia a través de magnitudes de fase y de línea**
- 3 Mejora del factor de potencia
- 4 Medición de potencia con vatímetros

Potencia activa trifásica

En términos de las magnitudes de fase:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = 3U_F I_F \cos \varphi$$

En términos de las magnitudes de línea:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Conexión en estrella: } U_F = \frac{U_L}{\sqrt{3}} ; I_F = I_L \\ \text{Conexión en triángulo: } U_F = U_L ; I_F = \frac{I_L}{\sqrt{3}} \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{P = \sqrt{3} U_L I_L \cos \varphi}$$

El ángulo φ es el desfase entre las correspondientes tensiones e intensidades de fase (en un sistema equilibrado, las tres fases tienen el mismo desfase).

Potencia reactiva trifásica

Definida como la suma de las potencias reactivas en cada fase. En términos de las magnitudes de fase:

$$Q = 3U_F I_F \sin \varphi$$

En términos de las magnitudes de línea:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Conexión en estrella: } U_F = \frac{U_L}{\sqrt{3}} ; I_F = I_L \\ \text{Conexión en triángulo: } U_F = U_L ; I_F = \frac{I_L}{\sqrt{3}} \end{array} \right\} \Rightarrow Q = \sqrt{3} U_L I_L \sin \varphi$$

El ángulo φ es el desfase entre las correspondientes tensiones e intensidades de fase (en un sistema equilibrado, las tres fases tienen el mismo desfase).

Potencia compleja y aparente en sistemas trifásicos

Potencia compleja: tiene una expresión análoga a la vista para circuitos monofásicos.

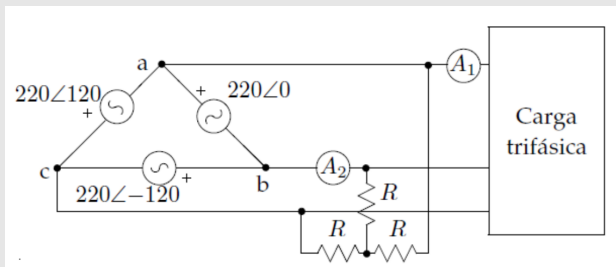
$$S = 3 \cdot S_F = 3 \cdot \mathcal{U}_F \mathcal{I}_F^* = \sqrt{3} \cdot \mathcal{U}_L \mathcal{I}_L^* = P + jQ$$

Potencia aparente: se corresponde con el módulo de la potencia compleja.

$$S = |S| = 3 \cdot U_F I_F = \sqrt{3} \cdot U_L I_L = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Ejercicio 10.1

La carga trifásica de la figura no consume potencia reactiva y su potencia aparente es 25 kVA. Sabiendo que $R = \frac{1}{\sqrt{3}} \Omega$, determinar las lecturas de los amperímetros.



Solución: $A_1 = 65,608 \text{ A}$; $A_2 = 285,608 \text{ A}$

Índice

- 1 Potencia instantánea en circuitos trifásicos equilibrados
- 2 Cálculo de potencia a través de magnitudes de fase y de línea
- 3 Mejora del factor de potencia**
- 4 Medición de potencia con vatímetros

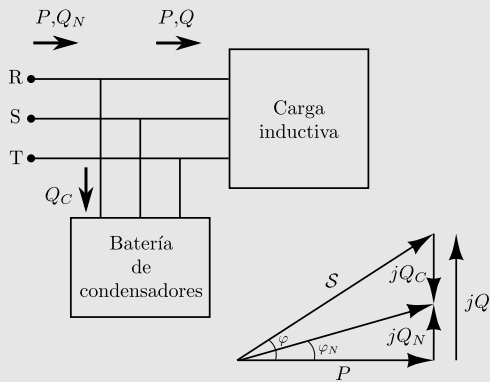
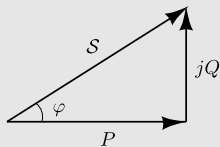
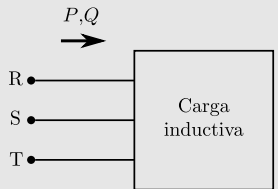
Definición de factor de potencia

Al igual que en circuitos monofásicos, el **factor de potencia** se define como el cociente entre la potencia activa y la potencia aparente:

$$\text{fdp} = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} = \frac{\sqrt{3} \cdot U_L I_L \cos \varphi}{\sqrt{3} \cdot U_L I_L} = \cos \varphi$$

El factor de potencia **NO** da información sobre el signo de la potencia reactiva. Es necesario indicar el carácter inductivo o capacitivo.

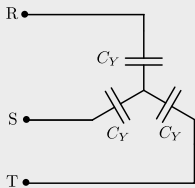
Mejora del factor de potencia



$$Q_C = P \cdot (\tan \varphi_N - \tan \varphi)$$

Mejora del factor de potencia

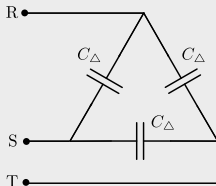
Capacidad de los condensadores conectados en estrella



$$Q_{CF} = \frac{Q_C}{3} = -\omega C_Y U_F^2 = \frac{-\omega C_Y U_L^2}{3}$$

$$C_Y = \frac{-Q_C}{U_L^2 \cdot \omega}$$

Capacidad de los condensadores conectados en triángulo

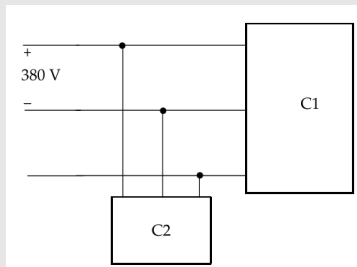


$$Q_{CF} = \frac{Q_C}{3} = -\omega C_\Delta U_F^2 = -\omega C_\Delta U_L^2$$

$$C_\Delta = \frac{-Q_C}{3 \cdot U_L^2 \cdot \omega}$$

Ejercicio 10.2

Determinar la capacidad de los condensadores a conectar en triángulo para que el factor de potencia del conjunto sea de 0.9 inductivo, así como la potencia reactiva inyectada por estos al sistema, sabiendo que las potencias absorbidas por las cargas son las siguientes: $P_1 = 400 \text{ W}$, $Q_1 = 200 \text{ var}$, $P_2 = 400 \text{ W}$, $Q_2 = 400 \text{ var}$. La frecuencia del sistema es $f = 50 \text{ Hz}$.

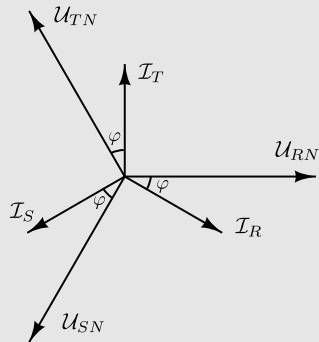
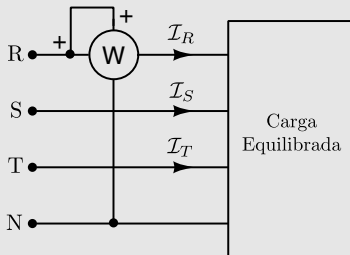


Solución: $C = 1,562 \mu\text{F}$; $Q_c = 212,54 \text{ var}$

Índice

- 1 Potencia instantánea en circuitos trifásicos equilibrados
- 2 Cálculo de potencia a través de magnitudes de fase y de línea
- 3 Mejora del factor de potencia
- 4 Medición de potencia con vatímetros**

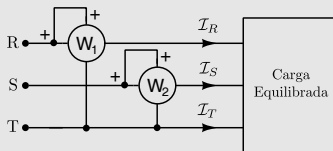
Medida de potencia activa en sistemas con neutro accesible



$$W = U_{RN} \cdot I_R \cdot \cos(\widehat{U_{RN}, I_R}) = U_F \cdot I_F \cdot \cos \varphi = \frac{P}{3} \Rightarrow \boxed{P = 3 \cdot W}$$

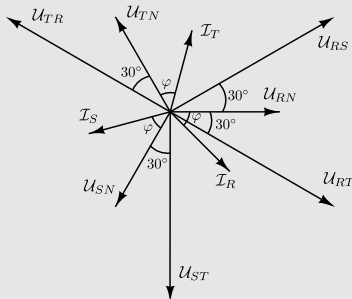
Método de los dos vatímetros

Solo se considerará el desarrollo para **secuencia directa**.



$$W_1 = U_{RT} \cdot I_R \cdot \cos(\widehat{U_{RT}, \overline{I_R}})$$

$$W_2 = U_{ST} \cdot I_S \cdot \cos(\widehat{U_{ST}, \overline{I_S}})$$



$$W_1 = U_L \cdot I_L \cdot \cos(\varphi - 30^\circ) = \frac{P}{2} + \frac{Q}{2 \cdot \sqrt{3}}$$

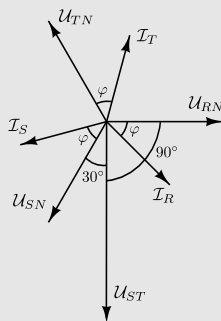
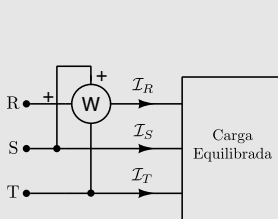
$$W_2 = U_L \cdot I_L \cdot \cos(\varphi + 30^\circ) = \frac{P}{2} - \frac{Q}{2 \cdot \sqrt{3}}$$

$$W_1 + W_2 = P$$

$$W_1 - W_2 = \frac{Q}{\sqrt{3}}$$

Medida de potencia reactiva con un vatímetro

Solo se considerará el desarrollo para **secuencia directa**.

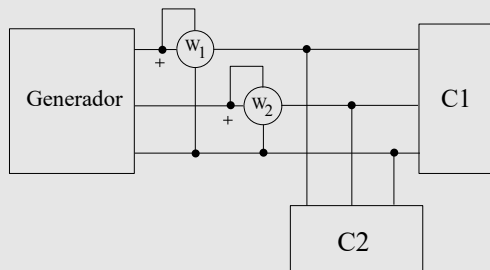


$$W = U_{ST} \cdot I_R \cdot \cos(\widehat{U_{ST}, I_R}) = U_{ST} \cdot I_R \cdot \cos(90^\circ - \varphi) = U_L \cdot I_L \cdot \sin \varphi = \frac{Q}{\sqrt{3}}$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot W$$

Ejercicio 10.3

En el sistema de la figura, equilibrado y de secuencia directa, se conocen las lecturas de los dos vatímetros, $W_1 = 200$ y $W_2 = 100$, así como las potencias activa y reactiva consumidas por la carga 1, $P_1 = 250$ W y $Q_1 = 100$ var. Encontrar la potencia compleja consumida por la carga 2.



Solución: $S_2 = 50 + j73,21$ VA